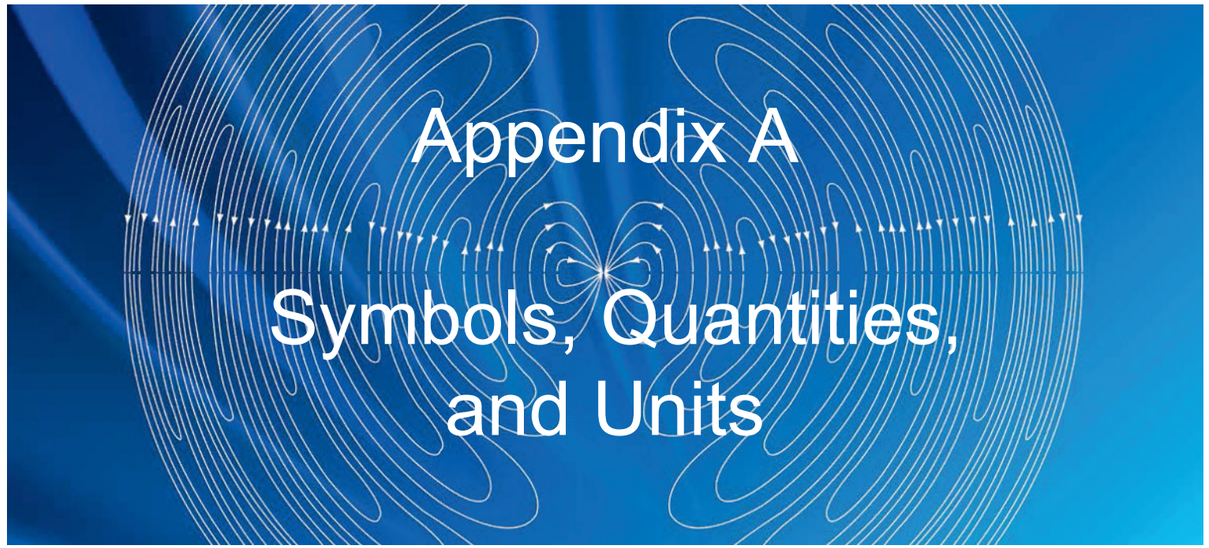


Symbol	Quantity	SI Unit	Abbreviation
A	Magnetic potential (vector)	webers/meter	Wb/m
B	Susceptance	siemens	S
B	Magnetic flux density	teslas or webers/meter^2	T or W/m^2
C	Capacitance	farads	F
D	Directivity (antenna)	(dimensionless)	—
D	Electric flux density	coulombs/meter^2	C/m^2
d	Moment arm	meters	m
E	Electric-field intensity	volts/meter	V/m
E_{ds}	Dielectric strength	volts/meter	V/m
F	Radiation intensity (normalized)	(dimensionless)	—
F	Force	newtons	N
f	Frequency	hertz	Hz
f_d	Doppler frequency	hertz	Hz
f_{mn}	Cutoff frequency	hertz	Hz
G	Conductance	siemens	S
G	Gain (power)	(dimensionless)	—
H	Magnetic field intensity	amperes/meter	A/m
I	Current	amperes	A
J	Current density (volume)	amperes/meter^2	A/m^2
$\mathbf{J}_s$	Current density (surface)	amperes/meter	A/m
k	Wavenumber	radians/meter	rad/m
k_c	Cutoff wavenumber	radians/second	rad/s
L	Inductance	henrys	H
l	Length	meters	m

附录 A　符号、物理量与单位

粗体表示矢量；同一字母可在不同上下文中代表不同物理量。

符号	物理量	SI 单位	单位符号
A	磁矢势	韦伯/米	Wb/m
B	电纳	西门子	S
B	磁通密度	特斯拉；韦伯/平方米	T；Wb/m^2
C	电容	法拉	F
D	天线方向性系数	无量纲	-
D	电通量密度	库仑/平方米	C/m^2
d	力臂	米	m
E	电场强度	伏特/米	V/m
E_{ds}	介电强度	伏特/米	V/m
F	归一化辐射强度	无量纲	-
F	力	牛顿	N
f	频率	赫兹	Hz
f_d	多普勒频率	赫兹	Hz
f_{mn}	截止频率	赫兹	Hz
G	电导	西门子	S
G	功率增益	无量纲	-
H	磁场强度	安培/米	A/m
I	电流	安培	A
J	体电流密度	安培/平方米	A/m^2
$\mathbf{J}_s$	面电流密度	安培/米	A/m
k	波数	弧度/米	rad/m
k_c	截止波数	弧度/米	rad/m
L	电感	亨利	H
l	长度	米	m

校注：磁通密度单位为 T = Wb/m^2，原书缩写栏漏印 b；截止波数 k_c 的单位为 rad/m，原书误印为 rad/s。两处按物理量定义更正。

Symbol	Quantity	SI Unit	Abbreviation
M, m	Mass	kilograms	kg
M	Magnetization vector	amperes/meter	A/m
m	Magnetic dipole moment	ampere-meters^2	A·m^2
n	Index of refraction	(dimensionless)	—
P	Power	watts	W
P	Electric polarization vector	coulombs/meter^2	C/m^2
p	Pressure	newtons/meter^2	N/m^2
p	Electric dipole moment	coulomb-meters	C·m
Q	Quality factor	(dimensionless)	—
Q, q	Charge	coulombs	C
R	Reflectivity (reflectance)	(dimensionless)	—
R	Resistance	ohms	Ω
R	Range	meters	m
r	Radial distance	meters	m
S	Standing-wave ratio	(dimensionless)	—
S	Poynting vector	watts/meter^2	W/m^2
$\mathbf{S}_{av}$	Power density	watts/meter^2	W/m^2
T	Temperature	kelvins	K
T	Transmissivity (transmittance)	(dimensionless)	—
T	Torque	newton-meters	N·m
t	Time	seconds	s
T	period	seconds	s
u	Velocity	meters/second	m/s
u_g	Group velocity	meters/second	m/s
u_p	Phase velocity	meters/second	m/s
V	Electric potential	volts	V
V	Voltage	volts	V
V_{bv}	Voltage breakdown	volts	V
V_{emf}	Electromotive force (emf)	volts	V
W	Energy (work)	joules	J
w	Energy density	joules/meter^3	J/m^3
X	Reactance	ohms	Ω
Y	Admittance	siemens	S
Z	Impedance	ohms	Ω
α	Attenuation constant	nepers/meter	Np/m
β	Beamwidth	degrees	°
β	Phase constant (wavenumber)	radians/meter	rad/m
Γ	Reflection coefficient	(dimensionless)	—
γ	Propagation constant	meters^{-1}	m^{-1}
δ_s	Skin depth	meters	m
ε, ε_0	Permittivity	farads/meter	F/m
ε_r	Relative permittivity	(dimensionless)	—
η	Impedance	ohms	Ω
λ	Wavelength	meters	m

附录 A　符号、物理量与单位

粗体表示矢量；同一字母可在不同上下文中代表不同物理量。

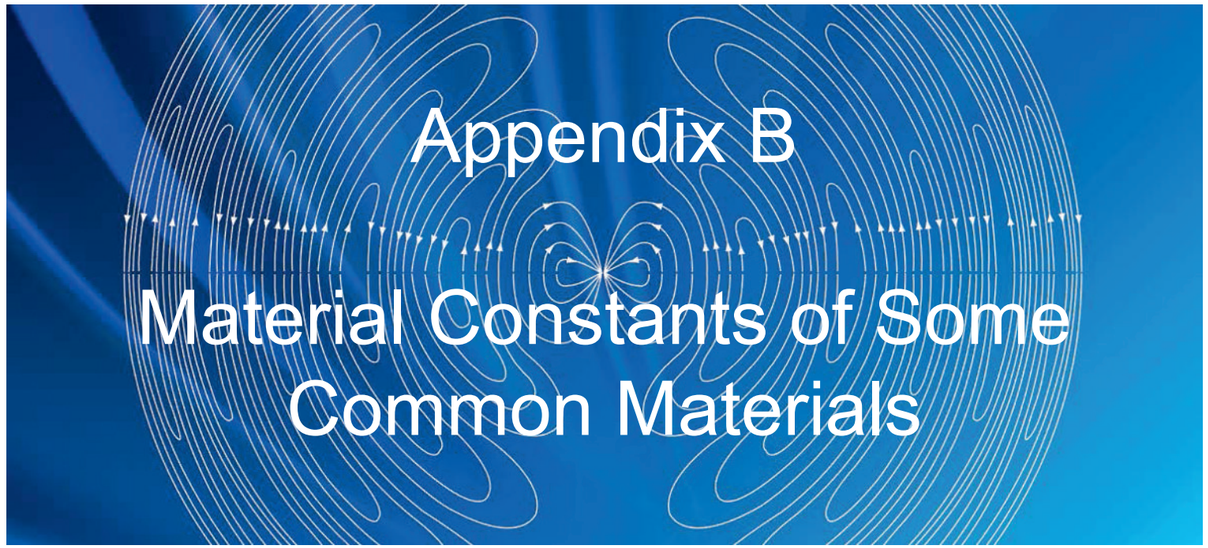
符号	物理量	SI 单位	单位符号
M, m	质量	千克	kg
M	磁化强度矢量	安培/米	A/m
m	磁偶极矩	安培·平方米	A·m^2
n	折射率	无量纲	-
P	功率	瓦特	W
P	电极化强度矢量	库仑/平方米	C/m^2
p	压强	牛顿/平方米	N/m^2
p	电偶极矩	库仑·米	C·m
Q	品质因数	无量纲	-
Q, q	电荷量	库仑	C
R	反射率	无量纲	-
R	电阻	欧姆	Ω
R	距离	米	m
r	径向距离	米	m
S	驻波比	无量纲	-
S	坡印廷矢量	瓦特/平方米	W/m^2
S_{av}	平均功率密度	瓦特/平方米	W/m^2
T	温度	开尔文	K
T	透射率	无量纲	-
T	力矩	牛顿·米	N·m
t	时间	秒	s
T	周期	秒	s
u	速度	米/秒	m/s
u_g	群速度	米/秒	m/s
u_p	相速度	米/秒	m/s
V	电势	伏特	V
V	电压	伏特	V
V_{bv}	击穿电压	伏特	V
V_{emf}	电动势	伏特	V
W	能量（功）	焦耳	J
w	能量密度	焦耳/立方米	J/m^3
X	电抗	欧姆	Ω
Y	导纳	西门子	S
Z	阻抗	欧姆	Ω
α	衰减常数	奈培/米	Np/m
β	波束宽度	度	°
β	相位常数（波数）	弧度/米	rad/m
Γ	反射系数	无量纲	-
γ	传播常数	每米	m^{-1}
δ_s	趋肤深度	米	m
ε, ε_0	介电率	法拉/米	F/m
ε_r	相对介电率	无量纲	-
η	波阻抗	欧姆	Ω
λ	波长	米	m

Symbol	Quantity	SI Unit	Abbreviation
μ, μ_0	Permeability	henrys/meter	H/m
μ_r	Relative permeability	(dimensionless)	—
μ_e, μ_h	Mobility (electron, hole)	meters^2/volt·second	m^2/V·s
ρ_l	Charge density (linear)	coulombs/meter	C/m
ρ_s	Charge density (surface)	coulombs/meter^2	C/m^2
ρ_v	Charge density (volume)	coulombs/meter^3	C/m^3
σ	Conductivity	siemens/meter	S/m
σ_t	Radar cross section	meters^2	m^2
τ	Transmission coefficient	(dimensionless)	—
τ	Pulse length	seconds	s
Υ	Atmospheric transmissivity	(dimensionless)	—
Φ	Magnetic flux	webers	Wb
$\boldsymbol{\psi}$	Gravitational field	newtons/kilogram	N/kg
χ_e	Electric susceptibility	(dimensionless)	—
χ_m	Magnetic susceptibility	(dimensionless)	—
Ω	Solid angle	steradians	sr
ω	Angular frequency	radians/second	rad/s
ω	Angular velocity	radians/second	rad/s

附录 A　符号、物理量与单位

粗体表示矢量；同一字母可在不同上下文中代表不同物理量。

符号	物理量	SI 单位	单位符号
μ, μ_0	磁导率	亨利/米	H/m
μ_r	相对磁导率	无量纲	-
μ_e, μ_h	迁移率（电子、空穴）	平方米/(伏特·秒)	m^2/(V·s)
ρ_l	线电荷密度	库仑/米	C/m
ρ_s	面电荷密度	库仑/平方米	C/m^2
ρ_v	体电荷密度	库仑/立方米	C/m^3
σ	电导率	西门子/米	S/m
σ_t	雷达散射截面	平方米	m^2
τ	透射系数	无量纲	-
τ	脉冲宽度	秒	s
Υ	大气透射率	无量纲	-
Φ	磁通量	韦伯	Wb
$\boldsymbol{\psi}$	引力场强度	牛顿/千克	N/kg
χ_e	电极化率	无量纲	-
χ_m	磁化率	无量纲	-
Ω	立体角	球面度	sr
ω	角频率	弧度/秒	rad/s
ω	角速度	弧度/秒	rad/s



Appendix B

Material Constants of Some Common Materials

TABLE B-1

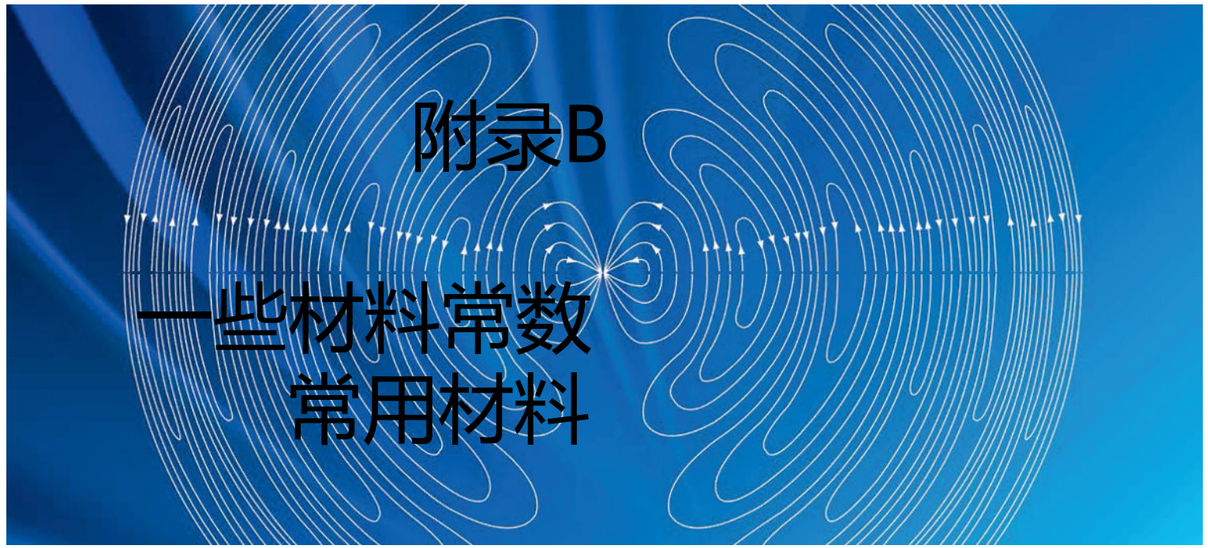
RELATIVE PERMITTIVITY ε_r OF COMMON MATERIALS[a]

$\varepsilon = \varepsilon_r\varepsilon_0$ and $\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}$ F/m.

Material	Relative Permittivity, ε_r	Material	Relative Permittivity, ε_r
Vacuum	1	Dry soil	2.5–3.5
Air (at sea level)	1.0006	Plexiglass	3.4
Styrofoam	1.03	Glass	4.5–10
Teflon	2.1	Quartz	3.8–5
Petroleum oil	2.1	Bakelite	5
Wood (dry)	1.5–4	Porcelain	5.7
Paraffin	2.2	Formica	6
Polyethylene	2.25	Mica	5.4–6
Polystyrene	2.6	Ammonia	22
Paper	2–4	Seawater	72–80
Rubber	2.2–4.1	Distilled water	81

[a]These are low-frequency values at room temperature (20 °C).

Note: For most metals, $\varepsilon_r \approx 1$.



附录B

一些材料常数常用材料

表 B-1 常见材料[a] 的相对介电常数 ε_r

$\varepsilon = \varepsilon_r\varepsilon_0$ 和 $\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}$ F/m。

材料	相对的介电常数， ε_r	材料	相对的介电常数， ε_r
真空	1	干燥的土壤	2.5–3.5
空气（海平面）	1.0006	有机玻璃	3.4
聚苯乙烯泡沫塑料	1.03	玻璃	4.5–10
Teflon	2.1	石英	3.8–5
石油类	2.1	胶木	5
木材（干）	1.5–4	瓷	5.7
石蜡	2.2	福米卡	6
聚乙烯	2.25	云母	5.4–6
聚苯乙烯	2.6	氨	22
纸	2–4	海水	72–80
橡皮	2.2–4.1	蒸馏水	81

[a]这些是室温下的低频值（20 °C).

注意：对于大多数金属，$\varepsilon_r \approx 1$。

TABLE B-2

CONDUCTIVITY σ OF SOME COMMON MATERIALS[a]

Material	Conductivity σ (S/m)	Material	Conductivity σ (S/m)
Conductors		**Semiconductors**	
Silver	6.2×10^7	Pure germanium	2.2
Copper	5.8×10^7	Pure silicon	4.4×10^{-4}
Gold	4.1×10^7	**Insulators**	
Aluminum	3.5×10^7	Wet soil	$\sim 10^{-2}$
Tungsten	1.8×10^7	Fresh water	$\sim 10^{-3}$
Zinc	1.7×10^7	Distilled water	$\sim 10^{-4}$
Brass	1.5×10^7	Dry soil	$\sim 10^{-4}$
Iron	10^7	Glass	10^{-12}
Bronze	10^7	Hard rubber	10^{-15}
Tin	9×10^6	Paraffin	10^{-15}
Lead	5×10^6	Mica	10^{-15}
Mercury	10^6	Fused quartz	10^{-17}
Carbon	3×10^4	Wax	10^{-17}
Seawater	4		
Animal body (average)	0.3 (poor cond.)		

[a]These are low-frequency values at room temperature (20 °C).

常用材料的电导率

表 B-2 常用材料的电导率 σ

材料	电导率 σ (S/m)	材料	电导率 σ (S/m)
导体		半导体	
银	6.2×10^7	纯锗	2.2
铜	5.8×10^7	纯硅	4.4×10^{-4}
金	4.1×10^7	绝缘体	
铝	3.5×10^7	湿土	约 10^{-2}
钨	1.8×10^7	淡水	约 10^{-3}
锌	1.7×10^7	蒸馏水	约 10^{-4}
黄铜	1.5×10^7	干土	约 10^{-4}
铁	10^7	玻璃	10^{-12}
青铜	10^7	硬橡胶	10^{-15}
锡	9×10^6	石蜡	10^{-15}
铅	5×10^6	云母	10^{-15}
汞	10^6	熔融石英	10^{-17}
碳	3×10^4	蜡	10^{-17}
海水	4		
动物体（平均）	0.3（不良导体）		

注：表中数据为室温（20 °C）下的低频值。约号表示近似值。